

O que é Normalização de Banco de Dados?

Normalização é o processo de organizar os dados em um banco relacional para reduzir redundâncias, evitar anomalias (de inserção, remoção e atualização) e garantir integridade.

Ela é dividida em etapas chamadas Formas Normais (FNs), sendo as mais usadas:

- 1FN – Primeira Forma Normal
- 2FN – Segunda Forma Normal
- 3FN – Terceira Forma Normal
- (Refinamentos como BCNF, 4FN, 5FN só em casos especiais)

Vantagens da Normalização

✓ 1. Elimina redundância

Ex.: salvar o mesmo endereço do cliente em várias tabelas → elimina.

✓ 2. Evita anomalias

- Inserção: não conseguir adicionar um dado porque outro obrigatório depende dele.
- Remoção: apagar um pedido e perder o cliente junto.
- Atualização: ter que mudar o mesmo dado em vários lugares.

✓ 3. Tabelas menores e mais organizadas

Facilita buscar, atualizar e manter.

✓ 4. Melhora integridade referencial

Chaves estrangeiras estruturadas garantem consistência.

Desvantagens da Normalização

1. Muitas tabelas → mais JOINS

Consultas podem ficar mais complexas e lentas.

2. Pode prejudicar performance de leitura

Normalizar demais pode gerar consultas com muitos relacionamentos.

3. Nem sempre é ideal para sistemas analíticos

Em BI/DataWarehouse, modelos desnormalizados (estrela, floco de neve) são melhores.

4. Exige mais planejamento

Modelar correto desde o início demanda tempo e estudo.

Violação da Primeira Forma Normal (1FN)

A 1FN exige:

1. **Todos os atributos devem ser atômicos** (não pode ter campos multivalorados).
2. **Não pode haver repetição de grupos de colunas.**
3. Não pode ter listas dentro de um campo.

Violação típica da 1FN: valores não atômicos

Exemplo:

aluno_id	nome	telefones
1	Maria	9999-1111, 9888-2222

2	João	9777-3333
---	------	-----------

Problema/violação: o campo **telefones** contém múltiplos valores, o que contraria a atomicidade.

➡ Correção:

Criar tabela separada:

✓ **aluno_telefone**

aluno_id	telefone
1	9999-1111
1	9888-2222
2	9777-3333

Outro exemplo de violação da 1FN: grupos repetidos

pedido_id	cliente	produto1	produto 2	produto3
1	Ana	Camisa	Calça	Tênis

Isso também viola 1FN porque há **colunas duplicadas representando um conjunto repetitivo**.

➡ Correção → tabela pedido_item (uma linha por item).

Violação da Segunda Forma Normal (2FN)

A **2FN** se aplica **somente a tabelas com chave primária composta** (duas ou mais colunas).

Regra:

Atributos não-chave devem depender da **tabela inteira**, não de apenas parte da chave composta.

Violação típica da 2FN: dependência parcial

Exemplo:

Tabela PEDIDO_ITEM:

pedido_id	produto_id	produto_nome	preco	quantidade
1	10	Camisa	79.90	2
1	20	Calça	129.90	1

Chave composta: (**pedido_id**, **produto_id**).

Problema:

- **produto_nome** e **preco** dependem **somente de produto_id**, não da chave inteira.
- Portanto violam a **2FN**.

➡ Correção:

Criar tabela PRODUTO:

produto_id	nome	preco
10	Camisa	79.90
20	Calça	129.90

E deixar na PEDIDO_ITEM apenas:

pedido_id	produto_id	quantidade
-----------	------------	------------

⚠ Quando NÃO existe violação de 2FN?

Quando a chave é simples (só 1 coluna), pois a regra não se aplica.

3 — Violação da Terceira Forma Normal (3FN)

A 3FN exige:

Não pode existir **dependência transitiva**:

um atributo não-chave não pode depender de outro atributo não-chave.

Violação típica da 3FN: dependência transitiva

Exemplo:

func_id	nome	depto_id	depto_nome
---------	------	----------	------------

1	Ana	10	TI
2	João	10	TI
3	Maria	20	RH

Chave primária: **func_id**.

Problema:

- **depto_id** → determina → **depto_nome**
- Ambos não são chave
- Portanto **depto_nome** depende de **depto_id** (dependência transitiva)
- Isso viola a 3FN.

➡ Correção:

Tabela DEPARTAMENTO

depto_id	depto_nome
10	TI
20	RH

Tabela FUNCIONARIO

func_id	nome	depto_id
---------	------	----------

1	Ana	10
2	João	10
3	Maria	20

Resumo Visual Rápido

Forma Normal	O que ela exige	Quando ocorre violação	Exemplo
1FN	Campos atômicos, sem repetições	Campo com listas / grupos repetidos	telefones = "1111, 2222"
2FN	Atributos dependem da chave composta inteira	Dependência parcial	produto_nome depende só do produto_id
3FN	Sem dependência transitiva	Atributo depende de outro não-chave	depto_nome depende de depto_id

Exemplo Prático 1 — Modelo Desnormalizado

Suponha uma tabela de pedidos assim:

Tabela Pedido desnormalizado

pedido_id	cliente_id	cliente_nome	cliente_email	produto_id	produto_nome	qtd	preco
1	10	Ana Silva	ana@email	5	Camisa	2	79.90

1	10	Ana Silva	ana@email	8	Calça	1	129.90
2	11	João Lima	joao@email	5	Camisa	3	79.90

Problemas:

- Cliente repetido
- Produto repetido
- Dados incoerentes podem surgir
- Dificulta atualização: se Ana mudar email, tem que atualizar 2 linhas
- Linha duplicada por pedido com vários produtos

Correção para Modelo Normalizado

1) Tabela CLIENTE

cliente_id	nome	email
10	Ana Silva	ana@email
11	João Lima	joao@email

2) Tabela PRODUTO

produto_id	nome	preco
5	Camisa	79.90
8	Calça	129.90

3) Tabela PEDIDO

pedido_id	cliente_id	data
1	10	2025-01-10

2	11	2025-01-11
---	----	------------

4) Tabela PEDIDO_ITEM

pedido_id	produto_id	qtde
1	5	2
1	8	1
2	5	3

Agora:

- Nenhum cliente repetido
- Nenhum produto duplicado
- Pedido separado dos itens
- Integridade por chaves estrangeiras
- Consultas mais estruturadas

Exemplo Prático 2 — Violação de 2FN e 3FN

Tabela desnormalizada:

Tabela FUNCIONARIO_DESNORM

func_id	nome	depto_id	depto_nome	gerente_depto
1	Maria	10	TI	Carlos
2	Paulo	10	TI	Carlos
3	Joana	20	RH	Fernanda

Problemas:

- `depto_nome` e `gerente_depto` dependem do departamento, não do funcionário → violação 3FN.

Modelo Normalizado

Tabela FUNCIONARIO

func_id	nome	depto_id
1	Maria	10
2	Paulo	10
3	Joana	20

Tabela DEPARTAMENTO

depto_id	nome	gerente
10	TI	Carlos
20	RH	Fernanda

Desnormalizado

```
PEDIDO
|
|-- CLIENTE (informações dentro da mesma tabela)
|-- PRODUTO (repetido por linha)
```

Normalizado

```
CLIENTE
PRODUTO
PEDIDO
PEDIDO_ITEM
```

Conclusão

A normalização melhora muito:

- Consistência
- Organização
- Integridade

Mas pode prejudicar:

- Performance em leitura com muitas tabelas
- Simplicidade de consultas